

# Database Programming with SQL

4-1

Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas y de Caracteres

**ORACLE**  
Academy



# Tabla DUAL

- La tabla DUAL tiene una fila denominada "X" y una columna denominada "DUMMY"

|       |
|-------|
| DUMMY |
| X     |

- La tabla DUAL se utiliza para crear sentencias SELECT y ejecutar funciones que no estén directamente relacionadas con una tabla de base de datos concreta
- Las consultas que utilizan la tabla DUAL devuelven una fila como resultado. DUAL puede ser útil para realizar cálculos y también para evaluar expresiones que no derivan de una tabla

# Tabla DUAL

- DUAL se utilizará para obtener muchas de las funciones de una sola fila
- En este ejemplo, la tabla DUAL se utiliza para ejecutar una sentencia SELECT que contenga un cálculo
- Como puede ver, la sentencia SELECT devuelve un valor que no existe en la tabla DUAL
- El valor devuelto es el resultado del cálculo ejecutado

```
SELECT (319/29) + 12  
FROM DUAL;
```

|             |
|-------------|
| (319/29)+12 |
| 23          |

# Funciones de Caracteres de Una Sola Fila

- Las funciones de caracteres de una sola fila se dividen en dos categorías:
  - Funciones que convierten las mayúsculas/minúsculas de las cadenas de caracteres
  - Funciones que puede unir, extraer, mostrar, encontrar, rellenar y recortar cadenas de caracteres
- Las funciones de una sola fila se pueden utilizar en las cláusulas SELECT, WHERE y ORDER BY

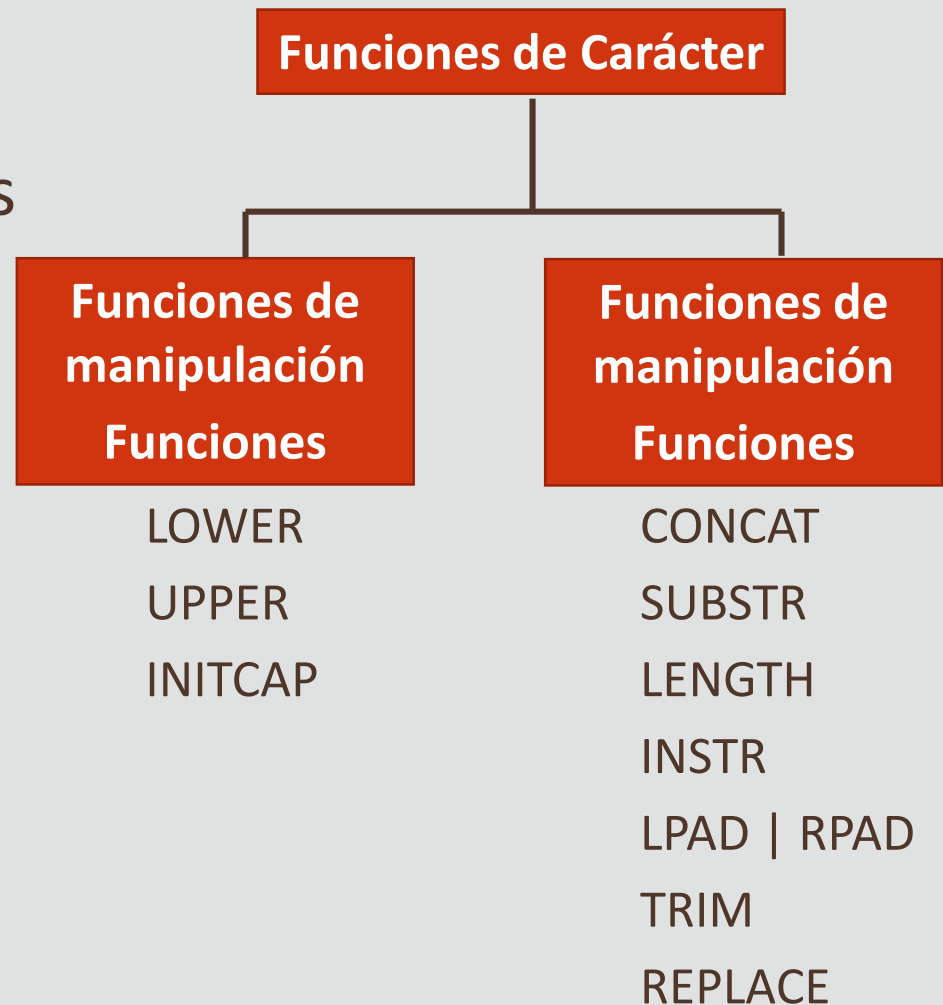
# Funciones de Caracteres de Una Sola Fila

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas son importantes porque puede que no siempre sepa cómo se han escrito (mayúscula, minúscula o mayúsculas y minúsculas) los datos almacenados en la base de datos
- La manipulación de mayúsculas/minúsculas le permite convertir temporalmente los datos de la base de datos en mayúsculas y minúsculas, según desee
- Se evita el hecho de que no coincidan el almacenamiento en mayúsculas/minúsculas en la base de datos y la redacción de mayúsculas/minúsculas de las solicitudes

# Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas se utilizan para convertir los datos del estado en el que se almacenan en una tabla en mayúsculas, minúsculas o mayúsculas y minúsculas

## CHARACTER FUNCTIONS



# Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- Las funciones de manipulación de mayúsculas/minúsculas suelen ser útiles cuando se está realizando una búsqueda de datos y no sabe si los datos que está buscando están en mayúsculas o minúsculas
- Desde el punto de vista de la base de datos, 'V' y 'v' NO son el mismo carácter y, como tal, necesita buscar utilizando las mayúsculas/minúsculas adecuadas
- LOWER(columna | expresión) convierte los caracteres alfabéticos en minúscula

```
SELECT last_name  
FROM employees  
WHERE LOWER(last_name) = 'abel';
```

# Funciones de Manipulación de Mayúsculas/Minúsculas

- UPPER(columna | expresión) convierte los caracteres alfabéticos en mayúscula

```
SELECT last_name  
FROM emp_employees  
WHERE UPPER(last_name) = 'ABEL';
```

- INITCAP(columna | expresión) convierte los valores de caracteres alfabéticos en mayúscula para la primera letra de cada palabra

```
SELECT last_name  
FROM employees  
WHERE INITCAP(last_name) = 'Abel';
```

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- CONCAT: une dos valores
- Toma 2 argumentos de cadena de caracteres y une la segunda cadena a la primera. También se puede escribir mediante el operador de concatenación: 'Hello' || 'World'

| Ejemplos:                                               | resultado                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| SELECT CONCAT('Hello', 'World')<br>FROM DUAL;           | HelloWorld                       |
| SELECT CONCAT(first_name, last_name)<br>FROM employees; | EllenAbel<br>CurtisDavies<br>... |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- SUBSTR: extrae una cadena de una longitud determinada
- Los argumentos son (cadena de caracteres, posición inicial, Length)
- El argumento Length es opcional y, si se omite, devuelve todos los caracteres al final de la cadena

| Ejemplos:                                       | resultado  |
|-------------------------------------------------|------------|
| SELECT SUBSTR('HelloWorld',1,5)<br>FROM DUAL;   | Hello      |
| SELECT SUBSTR('HelloWorld', 6)<br>FROM DUAL;    | Mundo      |
| SELECT SUBSTR(last_name,1,3)<br>FROM employees; | Abe<br>Dav |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- LENGTH: muestra la longitud de una cadena como un valor numérico
- La función toma una cadena de caracteres como argumento y devuelve el número de caracteres de esa cadena de caracteres

| Ejemplos:                                   | resultado     |
|---------------------------------------------|---------------|
| SELECT LENGTH('HelloWorld')<br>FROM DUAL;   | 10            |
| SELECT LENGTH(last_name)<br>FROM employees; | 4<br>6<br>... |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- INSTR: encuentra la posición numérica de los caracteres especificados
- INSTR busca la primera incidencia de una subcadena dentro de una cadena de caracteres y devuelve la posición como un número
- Si no se encuentra la subcadena, se devuelve el número cero

| Ejemplos:                                                  | resultado                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SELECT INSTR('HelloWorld', 'W')<br>FROM DUAL;              | 6                         |
| SELECT last_name, INSTR(last_name, 'a')<br>FROM employees; | Abel 0<br>Davies 2<br>... |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- LPAD: rellena la parte izquierda de una cadena de caracteres, dando lugar a un valor justificado a la derecha
- LPAD necesita 3 argumentos: una cadena de caracteres, el número total de caracteres en la cadena rellena y el carácter con el que rellenarla

| Ejemplos:                                         | resultado                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| SELECT LPAD('HelloWorld',15, '-')<br>FROM DUAL;   | -----HelloWorld                |
| SELECT LPAD(last_name, 10,'*')<br>FROM employees; | *****Abel<br>****Davies<br>... |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- RPAD: rellena la parte derecha de una cadena de caracteres, dando lugar a un valor justificado a la izquierda

| Ejemplos:                                          | resultado                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| SELECT RPAD('HelloWorld',15, '-')<br>FROM DUAL;    | HelloWorld-----                |
| SELECT RPAD(last_name, 10, '*')<br>FROM employees; | Abel*****<br>Davies****<br>... |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- TRIM: elimina todos los caracteres especificados, ya sea del principio, del final, o de ambos de una cadena
- La sintaxis de la función TRIM es:

| Ejemplos:                                            | resultado |
|------------------------------------------------------|-----------|
| SELECT TRIM(LEADING 'a' FROM 'abcba')<br>FROM DUAL;  | bcba      |
| SELECT TRIM(TRAILING 'a' FROM 'abcba')<br>FROM DUAL; | abcb      |
| SELECT TRIM(BOTH 'a' FROM 'abcba')<br>FROM DUAL;     | bcb       |

# Funciones de Manipulación de Caracteres

- REPLACE: sustituye una secuencia de caracteres de una cadena por otro juego de caracteres
- La sintaxis de la función REPLACE es:

```
REPLACE (string1, string_to_replace, [replacement_string] )
```

- string1 es la cadena que cuyos caracteres serán sustituidos
- String\_to\_replace es la cadena que se buscará y se sacará de string1
- [replacement\_string] es la nueva cadena que se va a insertar en string1

# Funciones de Manipulación de Caracteres

| Ejemplos:                                             | resultado                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| SELECT REPLACE('JACK and JUE','J','BL')<br>FROM DUAL; | BLACK and<br>BLUE         |
| SELECT REPLACE('JACK and JUE','J')<br>FROM DUAL;      | ACK and UE                |
| SELECT REPLACE(last_name,'a','*')<br>FROM employees;  | Abel<br>D*vies<br>De H**n |

# Uso de Alias de Columna con Funciones

```
SELECT LOWER(last_name) ||  
LOWER(SUBSTR(first_name,1,1))  
    AS "User Name"  
FROM employees;
```

| User Name |
|-----------|
| abele     |
| daviesc   |
| de haanl  |

```
SELECT LOWER (last_name) || LOWER(SUBSTR(first_name,1,1))  
FROM f_staffs;
```

| LOWER(LAST_NAME)    LOWER(SUBSTR(FIRST_NAME,1,1)) |
|---------------------------------------------------|
| does                                              |
| millerb                                           |
| tuttlem                                           |